

题目 1

已知每格 4B、双字对齐 (8B)，并采用边界标记 (头/尾各 4B)，故块开销为 8B，块大小按 8B 向上取整。初始堆 (从左到右)：[32/F] [16/A(p1)] [16/F] [16/A(p2)] [24/F]，其中 16B 已分配块的 payload 为 $16 - 8 = 8B$ 。

(1) First fit

请求大小换算： $\text{malloc}(4) \Rightarrow 16B$ 块； $\text{malloc}(10) \Rightarrow 24B$ 块； $\text{malloc}(16) \Rightarrow 24B$ 块。

1. $P3 = \text{malloc}(4)$ ：命中首个 32/F 并分裂
[16/A(p3)] [16/F] [16/A(p1)] [16/F] [16/A(p2)] [24/F]
2. $P4 = \text{malloc}(10)$ ：前两块 16/F 不够，命中末尾 24/F
[16/A(p3)] [16/F] [16/A(p1)] [16/F] [16/A(p2)] [24/A(p4)]
3. $\text{free}(P1)$ ：与前后相邻两个 16/F 合并 (三块 16B 合并为 48B)
[16/A(p3)] [48/F] [16/A(p2)] [24/A(p4)]
4. $P5 = \text{malloc}(16)$ ：命中 48/F 并分裂
[16/A(p3)] [24/A(p5)] [24/F] [16/A(p2)] [24/A(p4)]

(2) Best fit

1. $P3 = \text{malloc}(4)$ ：命中最小可用 16/F(恰好)
[32/F] [16/A(p1)] [16/A(p3)] [16/A(p2)] [24/F]
2. $P4 = \text{malloc}(10)$ ：命中 24/F(恰好)
[32/F] [16/A(p1)] [16/A(p3)] [16/A(p2)] [24/A(p4)]
3. $\text{free}(P1)$ ：与左侧 32/F 合并为 48/F
[48/F] [16/A(p3)] [16/A(p2)] [24/A(p4)]
4. $P5 = \text{malloc}(16)$ ：仅 48/F 可用，分裂
[24/A(p5)] [24/F] [16/A(p3)] [16/A(p2)] [24/A(p4)]

峰值利用率

堆总大小不变： $32 + 16 + 16 + 16 + 24 = 104B$ 。各已分配块 payload：16B 块为 8B，24B 块为 16B。最大同时占用 payload 出现在语句 4 之后： $8(p2) + 4(p3) + 10(p4) + 16(p5) = 38B$ ，

$$U_{\max} = \frac{38}{104} \approx 0.365 \text{ (36.5\%)}.$$